

Tercer Examen Parcial Física General I

Instrucciones generales:

- El siguiente examen consta de una parte de preguntas de selección única y otra de problemas de desarrollo. Dispone de 2,5 horas para resolverlo.
- Debe transcribir las respuestas de la selección única al cuaderno de examen y en la parte de desarrollo debe dar soluciones justificadas física y matemáticamente. Puede utilizar calculadora únicamente para evaluar soluciones numéricas.
- Si lo requiere, al final del examen aparece un formulario con las ecuaciones más importantes.
- Debe utilizar cuaderno de examen y únicamente lapicero de tinta negra o azul. Bajo ninguna circunstancia se puede utilizar corrector.
- Sólo se revisarán los exámenes resueltos bajo estos términos.

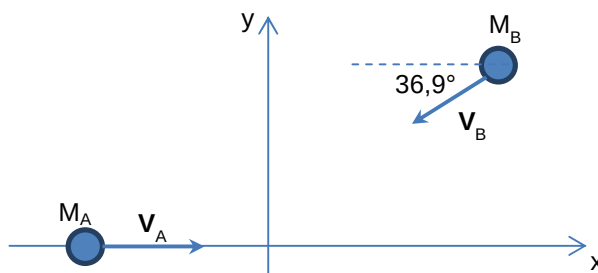
PREGUNTAS (20%)

1. (5 %) Sobre el centro de masa de un cuerpo rígido, se puede afirmar que:
(A) Siempre debe estar dentro del cuerpo.
(B) Tiene una velocidad cero, si la fuerza neta que actúa sobre el cuerpo es igual a cero.
(C) Su centro de masa nunca se localiza sobre un eje de simetría del cuerpo.
(D) Se mueve como si toda la masa del cuerpo estuviera en ese punto.
(E) En un objeto simétrico y homogéneo no se ubica en su centro geométrico.
2. (5 %) De las siguientes expresiones, señale la correcta:
(A) El momento de inercia de un cuerpo rígido es independientemente del eje de rotación.
(B) Se puede calcular el momento de inercia en el centro de masa conociendo el momento de inercia en un eje paralelo.
(C) El teorema de los ejes paralelos sólo se puede aplicar a objetos simétricos.
(D) El momento de inercia es independiente de la geometría del objeto.
(E) El momento de inercia solo se puede calcular para distribuciones de masa discretas.
3. (5 %) Un disco puede girar alrededor de un eje perpendicular al plano del disco que pasa por su centro de masa. Sobre este disco actúan tres fuerzas en el borde: $\mathbf{F}_1$ que tiene dirección radial hacia afuera del disco, $\mathbf{F}_2$ que es tangencial al borde y $\mathbf{F}_3$ que forma un ángulo de 45° con la tangente del borde hacia afuera del disco. Si la magnitud de las tres fuerzas es arbitraria, pero diferente de 0, siempre se puede afirmar que:
(A) El disco no puede girar por la ubicación del eje.
(B) Los únicos torques que influyen en la rotación del disco son los producidos por las fuerzas $\mathbf{F}_1$ y $\mathbf{F}_2$.
(C) Los únicos torques que influyen en la rotación del disco son los producidos por las fuerzas $\mathbf{F}_2$ y $\mathbf{F}_3$.
(D) Los únicos torques que influyen en la rotación del disco son los producidos por las fuerzas $\mathbf{F}_1$ y $\mathbf{F}_3$.
(E) Se deben considerar los torques producidos por todas las fuerzas, pues todas ellas contribuyen a la rotación del disco.

4. (5 %) Los principios del equilibrio (suma de fuerzas y torques iguales a cero) admiten dos tipos de movimiento sin contradecirlos. Indique cuáles son estos movimientos:
- (A) Movimiento con aceleración lineal y con aceleración angular constantes.
 - (B) Movimiento con aceleración angular y con velocidad angular constantes.
 - (C) Movimiento con velocidad lineal y con aceleración lineal constantes.
 - (D) Movimiento con aceleración lineal y con velocidad angular constantes.
 - (E) Movimiento con velocidad angular y con velocidad lineal constantes.

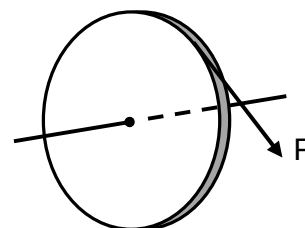
PROBLEMAS (80 %)

1. (20 %) Una esfera de 150 g se traslada a 10 m/s sobre el eje X y hacia el origen de un sistema de referencia. Una segunda esfera de 50 g, ubicada en el primer cuadrante, se desplaza también hacia el origen, con una rapidez de 20 m/s y con un ángulo de $36,9^\circ$ con respecto a la horizontal. Si las esferas chocan al llegar al origen y la colisión es perfectamente inelástica, calcule:
- (A) (12 %) La velocidad de cada esfera después del choque.
 - (B) (8 %) El cambio de la energía cinética del sistema.



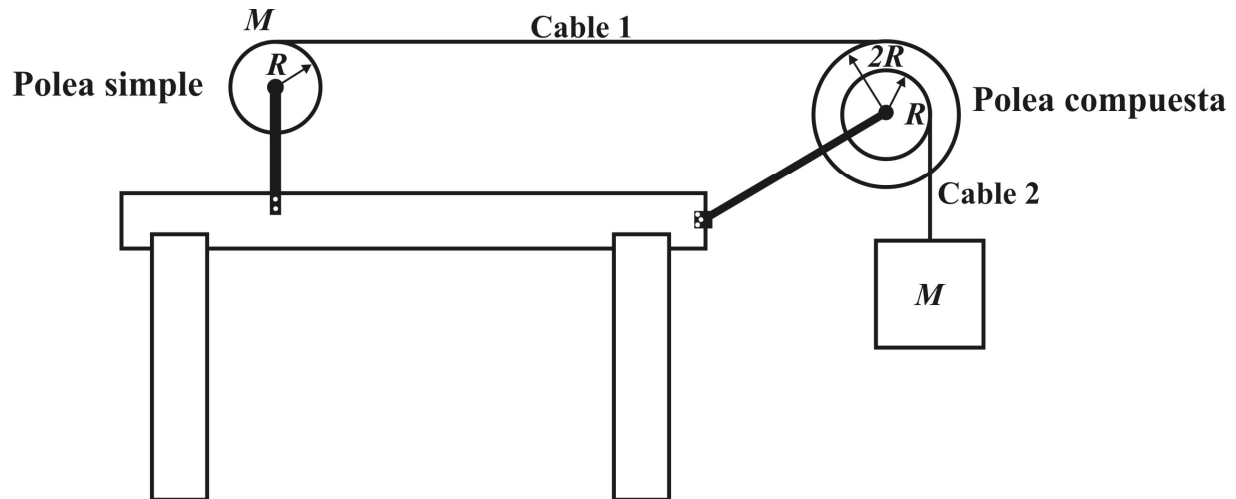
2. (16 %) Se aplica una fuerza tangencial de 20,0 N durante 10,0 s sobre un disco homogéneo de 5,00 kg de masa y 1,50 m de radio, que puede girar libremente alrededor de un eje fijo que pasa por su centro de masa. Considere que al inicio el disco se encuentra en reposo. Para este sistema determine:

- (A) (6 %) La velocidad angular final del disco.
- (B) (4 %) La energía cinética final.
- (C) (3 %) El trabajo rotacional neto realizado sobre el disco.
- (D) (3 %) La potencia media desarrollada sobre el sistema.



3. (20 %) El sistema de la figura está compuesto por:

- Una polea compuesta sin fricción formada por dos discos, uno externo de masa M y radio $2R$, y otro interno de masa M y radio R .
- Una polea simple sin fricción formada por un disco de masa M y radio R que tiene enrollado el cable 1.
- Una masa M que cuelga de un cable 2 que está unido a la polea compuesta por el borde del disco pequeño.

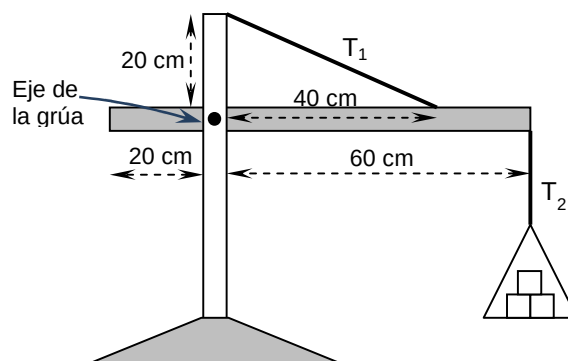


Para este sistema, considerando que el radio $R = 0,250 \text{ m}$ y la masa $M = 4,00 \text{ kg}$, determine lo siguiente:

- (A) (10 %) La aceleración angular de la polea compuesta.
 (B) (4 %) La aceleración lineal del bloque.
 (C) (6 %) La tensión en cada cable.

4. (24 %) Una grúa de juguete tiene dos cordeles, uno que soporta el brazo de la grúa (de tensión T_1) y otro que sostiene directamente la plataforma (de tensión T_2), como se ve en la figura. Si el brazo de la grúa es uniforme y pesa $1,50 \text{ kg}$, la plataforma pesa 300 g y un niño coloca 3 bloques de 300 g cada uno sobre la plataforma, determine:

- (A) (12 %) La tensión en cada cordel de la grúa.
 (B) (12 %) Las fuerzas de reacción sobre el brazo debidas al eje de la grúa.



Ecuaciones Tercer Examen Parcial – Física General I

1. MOMENTO LINEAL, CHOQUES Y CENTRO DE MASA

$$\begin{aligned}\vec{p} &= m\vec{v} & \vec{p}_{\text{sist}} &= m_1\vec{v}_1 + m_2\vec{v}_2 + \dots & \sum \vec{F} &= \vec{F}_{\text{neta}} = \frac{d\vec{p}}{dt} \\ \vec{J} &= \vec{F}_{\text{med}} \Delta t & \vec{J} &= \int_{t_1}^{t_2} \vec{F}_{\text{neta}} dt & \vec{J} &= \Delta\vec{p} = \vec{p}_2 - \vec{p}_1 \\ \vec{r}_{\text{cm}} &= \frac{\sum m_i \vec{r}}{\sum m_i} & \vec{v}_{\text{cm}} &= \frac{\sum m_i \vec{v}_i}{\sum m_i} & M\vec{v}_{\text{cm}} &= \vec{p}_{\text{sist}} \\ \vec{r}_{\text{cm}} &= \frac{\int \vec{r} dm}{\int dm} & \vec{v}_{\text{cm}} &= \frac{\int \vec{v} dm}{\int dm} & \sum \vec{F}_{\text{ext}} &= M\vec{a}_{\text{cm}}\end{aligned}$$

2. MOVIMIENTO ROTACIONAL Y DINÁMICA ROTACIONAL

$$\begin{aligned}s &= r\theta & v_{\text{tan}} &= r\omega & a_{\text{tan}} &= r\alpha \\ \omega_{\text{med}} &= \frac{\Delta\theta}{\Delta t} & \omega &= \frac{d\theta}{dt} & a_{\text{rad}} &= \frac{v^2}{r} = \omega^2 r \\ \alpha_{\text{med}} &= \frac{\Delta\omega}{\Delta t} & \alpha &= \frac{d\omega}{dt} & a_{\text{neta}}^2 &= a_{\text{rad}}^2 + a_{\text{tan}}^2 \\ \theta &= \theta_0 + \omega_0 t + \frac{1}{2}\alpha t^2 & \theta - \theta_0 &= \frac{1}{2}(\omega_0 + \omega)t & \omega^2 &= \omega_0^2 + 2\alpha(\theta - \theta_0) \\ \omega &= \omega_0 + \alpha t & I &= \sum m_i r_i^2 & dm &= \begin{cases} \lambda dx \\ \sigma dA \\ \rho dV \end{cases} \\ I_p &= I_{\text{cm}} + Md^2 & I &= \int r^2 dm & \sum \vec{\tau} &= \vec{\tau}_{\text{neta}} = I\vec{\alpha} \\ \vec{\tau} &= \vec{r} \times \vec{F} & \tau &= rF \sin \varphi\end{aligned}$$

3. ENERGÍA DEL MOVIMIENTO DE ROTACIÓN

$$\begin{aligned}K &= K_{\text{rot}} + K_{\text{tras}} & K_{\text{rot}} &= \frac{1}{2}I\omega^2 & K_{\text{tras}} &= \frac{1}{2}Mv_{\text{cm}}^2 \\ K &= \frac{1}{2}Mv_{\text{cm}}^2 + \frac{1}{2}I_{\text{cm}}\omega^2 & v_{\text{cm}} &= R\omega & P &= \tau\omega \\ W_{\text{rot neto}} &= \Delta K_{\text{rot}} = \frac{1}{2}I\omega_2^2 - \frac{1}{2}I\omega_1^2 & W &= \tau\Delta\theta & P_{\text{med}} &= \frac{W}{\Delta t} = \tau \frac{\Delta\theta}{\Delta t} \\ I_{\text{disco}} &= \frac{1}{2}mR^2 & I_{\text{barra}} &= \frac{1}{12}mL^2 & I_{\text{esfera}} &= \frac{2}{5}mR^2\end{aligned}$$

4. ESTÁTICA

$$\sum \vec{F} = \vec{F}_{\text{neta}} = 0 \quad \sum \vec{\tau} = \vec{\tau}_{\text{neta}} = 0$$

5. MOMENTO ANGULAR

$$\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p} \quad \vec{L} = I\vec{\omega} \quad \sum \vec{\tau} = \vec{\tau}_{\text{neta}} = \frac{d\vec{L}}{dt}$$